

访谈笔记

对谢赛宁的 7 小时马拉松访谈：世界模型、逃出硅谷、反 OpenAI、AMI Labs、两次拒绝 Ilya、杨立昆、李飞飞和 42

五道口纳什 & Codex

2026 年 7 月 18 日



视频作者/频道：语言即世界 Language is World

发布日期：2026 年 2 月

视频时长：6 小时 45 分

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1tew5zVEDf/>

目录

1 引言：一次马拉松式对话	3
1.1 本章小结	3
2 成长轨迹：从交大到纽约	3
2.1 早年：在游走与阅读之间	3
2.2 ACM 班：不卷第一的决心	4
2.3 新加坡国立：险些失学的转折	4
2.4 本科发表 BMVC：第一页论文的滋味	4
2.5 本章小结	5
3 表征学习：一条贯穿 12 年的主线	5
3.1 什么是表征学习	5
3.2 扎根而非分枝：博士论文的主线	5
3.3 对比学习与 MoCo：自监督表征学习的突破	6
3.4 DiT：扩散模型与 Transformer 的交汇	7
3.5 本章小结	7
4 人物画廊：那些塑造谢赛宁的人	7
4.1 何恺明：把普通变成金子的魔力	8
4.2 杨立昆：65 岁的青春期少年	8
4.3 李飞飞：让 AI 看见世界的人	9
4.4 两次拒绝 Ilya Sutskever	9
4.5 本章小结	9
5 世界模型：从 JEPA 到知识的下一个范式	10
5.1 什么是世界模型？——谢赛宁的定义	10
5.2 JEPA：在抽象空间中预测	10
5.3 从下载互联网到下载人类	11
5.4 本章小结	12
6 AMI Labs：与杨立昆的创业故事	12
6.1 创立始末：从一次 one-on-one 开始	12
6.2 AMI Labs 的定位：研究驱动的公司	12
6.3 欧洲历史最大种子轮：10.3 亿美元的逻辑	13
6.4 逃离硅谷：地理与精神的移位	13
6.5 本章小结	14
7 对 LLM 的批判：为什么语言是「鸦片」	14
7.1 语言是交流的工具，不是思考的工具	14
7.2 「我非常担心语言对视觉的污染」	15
7.3 Bitter Lesson 的误读	15
7.4 本章小结	15

8 Research Taste、哲学与「42」	15
8.1 什么是 Research Taste?	15
8.2 《金刚经》与研究的「空」	16
8.3 「42」——人类的赞歌就是勇气的赞歌	16
8.4 本章小结	16
9 总结与延伸	17
9.1 讲者的结尾讨论	17
9.2 核心主张的综合	17
9.3 开放问题与延伸	17
9.4 拓展阅读	18

1 引言：一次马拉松式对话

2026 年春节，纽约暴雪。在布鲁克林一栋略显凌乱的楼房里，一场长达七小时的对话在谢赛宁与访谈者张竣之间展开。

谢赛宁，1990 年出生的华人科学家，上海交通大学 ACM 班与加州大学圣地亚哥分校博士毕业，现任纽约大学助理教授。他曾是 Meta FAIR 的研究科学家，也曾任职于 Google DeepMind。他的论文总引用近 10 万次，是 Diffusion Transformers (DiT) 的共同提出者。2026 年 3 月，他与图灵奖得主杨立昆 (Yann LeCun) 共同创立了 AMI Labs (Advanced Machine Intelligence Labs)，在没有任何产品的情况下完成 10.3 亿美元种子轮融资，投前估值 35 亿美元——创下欧洲历史最大种子轮记录。

这并非一篇成功学叙事。恰恰相反，谢赛宁反复强调自己「不是天选之子」。他拒绝过 Ilya Sutskever 两次，公开批判 LLM 的 Scaling Law 「有水分」，称语言是「一剂鸦片」。但他同时又用大量篇幅描摹影响过他学术生涯的每一个人：写《交大生存手册》的侯晓迪、初到美国还不会用 Linux 的何恺明、活得像 65 岁青春期少年的杨立昆、以勇气与坚持让 AI 看见世界的李飞飞。

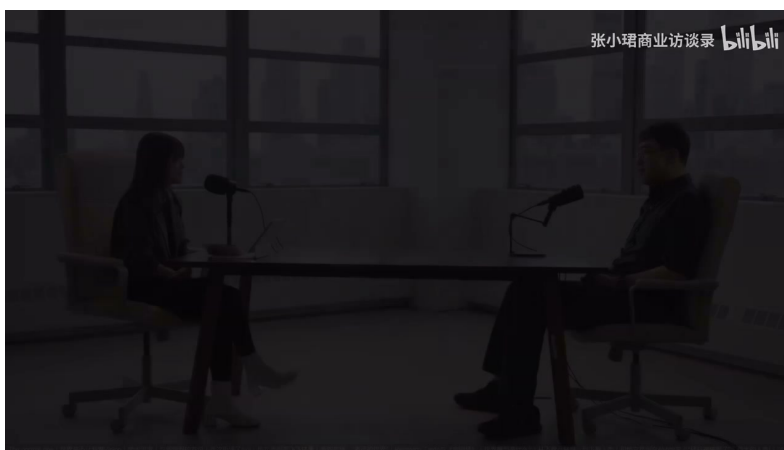


图 1: 访谈开场，谢赛宁在布鲁克林的家中。¹

这是一篇关于表征学习、世界模型、创业勇气和「什么是真正重要的」的深度对话。

1.1 本章小结

本节介绍了访谈的基本背景及谢赛宁的学术身份：SJTU ACM 班 → UCSD 博士 → FAIR/Google DeepMind → NYU → AMI Labs 联合创始人。他是 DiT 的共同提出者，论文引用近 10 万次，与杨立昆共同创立了欧洲史上最大的种子轮 AI 公司。

2 成长轨迹：从交大到纽约

2.1 早年：在游走与阅读之间

谢赛宁的童年记忆始于四五岁——母亲带着他四处旅行，父亲则是一个「纯粹的宅男」，家中书房几面墙全是书。他自述小时候处于两种状态之间：要么在外面被母亲带着跑，要么在家翻一些「有的没的、能看的不能看的书」。

¹ 视频画面时间区间：00:01:19–00:02:30。

九岁时他有了第一台电脑，开始接触游戏。但真正让他区别于很多同龄人的，是从未被一种单一的成功路径所框定。他说自己「不是那种在既定框架下努力追求某件事的人」，很多事情「其实还是挺随机的」。

2.2 ACM 班：不卷第一的决心

保送进入上海交通大学 ACM 班后，谢赛宁面临一个选择：按部就班参加高考冲清华北大，还是提前进校。他选择了后者。进入 ACM 班后，他发现自己「成不了第一名」，因为有太多竞赛背景极强的同学，而评价标准也是多元的——「不好讲谁是第一名，第二名」。

ACM 班的核心遗产

谢赛宁反复提及 ACM 班给他留下的三样东西：

1. **通识教育**：每学期有一门「学子讲坛」，学生需做 45 分钟演讲，但不能与学习有关——可以讲哲学、历史、科学、社会，任何话题都可以。这种通识氛围让他觉得「做研究不只是技术活」。
2. **追随兴趣的勇气**：大三时他进入 BCMI（神经科学 + AI 实验室），读了几本书后便确定「这辈子就想做计算机视觉这件事」。这种追随兴趣的坚定，成为贯穿他整个学术生涯的底色。
3. **不被排名定义的价值体系**：受到侯晓迪《交大生存手册》的启发，他不是很在意 GPA 排名，也不追逐「成为第一名」。

2.3 新加坡国立：险些失学的转折

申请 PhD 时，谢赛宁差点失学。他想做计算机视觉，但没有合适的 offer。直到 4 月——绝大多数 PhD offer 的截止日期之后——他才收到涂中文（Zhuowen Tu）教授的回复。半夜三点，他在宿舍楼下和涂老师打了电话，讲述了为什么想做视觉、之前做了什么。涂老师把他从失学的边缘「捞」了起来。

但故事的转折还没结束。谢赛宁办好签证准备去 UCLA 时，涂老师突然告知要跳槽，目的地未知。他给了谢赛宁两个选择：留在 UCLA 被托管给其他老师，或者等一等一起走。谢赛宁几乎立即选择了后者。后来涂老师去了 UCSD，一个在当时综合排名远不如 UCLA 的学校。

为什么选择人而不是学校

谢赛宁对此的解释是：「我不在意学校。我能看到一个地方或一个人的 upside potential——他的潜力。我愿意跟这些地方一起成长。」事实上，今天的 UCSD 在 CS Ranking 和 AI 招人、师资储备上已经是全美前列——这个判断被时间验证了。

2.4 本科发表 BMVC：第一页论文的滋味

在新加坡国立，谢赛宁在冯家石（博士生）的指导下发表了第一篇论文——BMVC，非顶会，但他觉得「还是有很大很大的收获」。他第一次知道了什么是 research pipeline：怎么定义问题、怎么做实验、怎么把结果写成论文。虽然没能发表 CVPR，但这种「第一页论文」的经历对他此后的学术道路影响深远。

2.5 本章小结

谢赛宁的成长轨迹并不线性：从上海交大 ACM 班的通识教育，到新加坡国立险些失学又被「捞」起，到跟随导师从 UCLA 跳槽到 UCSD——每一步的选择都基于对人的判断而非机构的排名。本科期间第一篇 BMVC 论文的发表确立了他的研究方向：计算机视觉与表征学习。

3 表征学习：一条贯穿 12 年的主线

3.1 什么是表征学习

谢赛宁自称是一个「做表征学习的人」，他认为这是一个「永恒的 title」——因为这个领域变化太快，而表征学习是深度学习的核心。

从数学上看，表征学习可以定义为：

$$f: X \rightarrow Z$$

其中：

- X ：原始数据空间（图像、视频、音频等）
- Z ：表征空间，具有良好性质（低维、可解耦、可分）
- f ：从原始数据到表征空间的映射函数（通常是层级化的非线性神经网络）

「良好性质」意味着在 Z 空间中，语义相近的样本（如不同角度拍摄的同一把椅子）距离较近，语义不同的样本（椅子和猫）距离较远。这个空间的性质直接影响下游任务的性能。

表征学习

谢赛宁强调，表征学习「基本等价于深度学习」。深度学习的本质不是增加网络的层数，而是通过层级化的非线性变换，从原始数据中自动学习出有利于下游任务的表征。「如果你只说你在做深度学习，你不关心表征学习，就像说你在造船但不关心船的形状。」

3.2 扎根而非分枝：博士论文的主线

谢赛宁的博士论文题目是《Representation Learning with Induced Structural Priors》（通过引入结构化先验指导表征学习）。12 年后的今天，他在一个 workshop 的 talk 中写下了这样一段话：「过去 12 年，你们 workshop 的 topic 虽然现在还是 frontier，但这个也是我当初一开始想要 study 的问题，也是我现在觉得还没有完全解决的问题。」

他用一个精妙的比喻解释自己的研究哲学：

表征学习像种一棵树。表征是树根，每一个下游应用——图像识别、图像分割、边缘检测、视频识别、动作识别、具身智能——都是树枝上的一个分叉。它们不是根。我希望扎更深的根，而不是在 branches 上面走得更远。

这正是他职业生涯中最反常识的选择：在大多数人去追逐热门应用方向的时候，他不断回到「表征」这个根基问题——换实验室、换学校、换公司，但研究主题从未偏移。

3.3 对比学习与 MoCo: 自监督表征学习的突破

2019 年是自监督表征学习的关键拐点。在此之前，领域内存在大量基于 **pretext task** 的方法：

- **图像旋转预测**：把图片旋转 0/90/180/270 度，训练网络判断旋转角度
- **图像着色**：将彩色图转成灰度图，训练网络预测原始颜色
- **上下文编码器**：挖掉图片中间一块，训练网络填充缺失内容

这些方法的共同逻辑是：人因为有对物理世界的某种 **common sense**，所以能判断图片是否被旋转、物体应该是什么颜色。但问题是——「百花齐放，但没有一个能打的」。所有方法在 ImageNet 上比有监督预训练差了 15-20 个百分点。

谢赛宁与何恺明合作提出的 **MoCo (Momentum Contrast, 动量对比学习)** 改变了局面。MoCo 是第一个让对比学习真正 work 的框架。

对比学习的核心思想很简单：

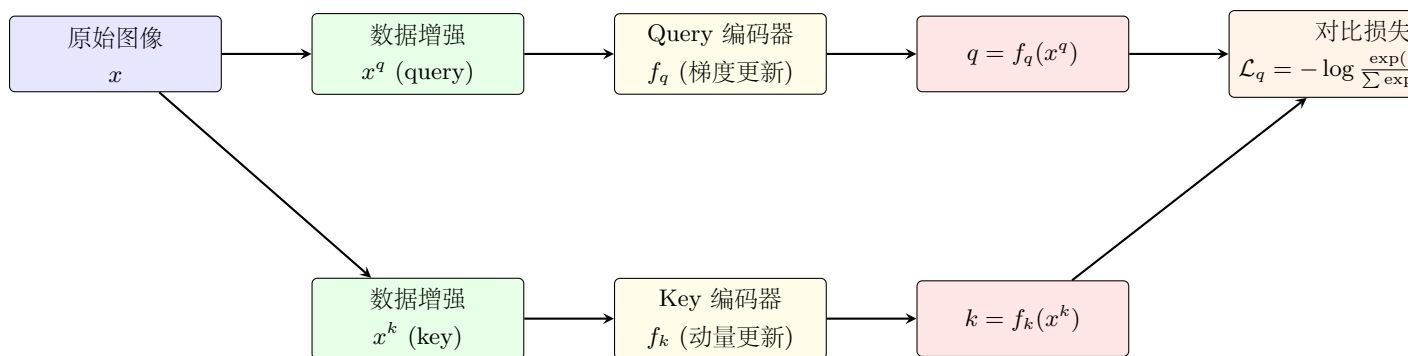
- 在表征空间中，同一物体的不同图片（正样本对）应该距离较近
- 不同物体的图片（负样本对）应该距离较远
- 通过大量负样本的对比，网络学到有判别力的表征

MoCo 的创新在于引入**动量编码器**：维护一个缓慢更新的 key 编码器（通过动量更新，而非梯度回传），配合一个动态队列存储大量负样本的表征。这解决了对比学习中「负样本数量和质量」这一核心瓶颈。

对比学习的历史脉络

对比学习并非 MoCo 首创。更早的工作包括：

- 杨立昆与学生最早将对比学习应用于度量学习 (metric learning)
- Memory Bank (2018) 已经在朝「通过对比学习做自监督学习」的方向走了几步
- MoCo 的贡献在于：首次将对比学习框架真正做 work，使得自监督预训练的表征质量接近甚至超过了有监督预训练



$$\theta_k \leftarrow m\theta_k + (1 - m)\theta_q$$

图 2: MoCo (动量对比学习) 的核心架构。Query 编码器通过梯度更新，Key 编码器通过动量更新。对比损失在表征空间中拉近正样本对、推远负样本对。²

3.4 DiT: 扩散模型与 Transformer 的交汇

Diffusion Transformers (DiT) 是谢赛宁在 FAIR 期间的另一项代表性工作。DiT 将 Transformer 架构引入扩散模型，替换了传统的 U-Net 骨干网络。这一工作后来成为 Sora 等视频生成模型的核心技术基础之一。

DiT 的核心洞察

扩散模型 + Transformer = 可扩展的生成式视觉模型。DiT 证明了：

1. 视觉生成模型的缩放不仅需要更大的 U-Net，更需要更好的架构设计
2. Transformer 在视觉生成中的表现优于 U-Net——这与它在语言建模中的成功一脉相承
3. 表征学习的积累（从 CNN 到 Transformer 的演进）直接决定了生成模型的上限

3.5 本章小结

表征学习是谢赛宁学术生涯的一根红线，从 2014 年到 2026 年始终未断。它的数学定义是学习一个从原始数据到良好性质表征空间的映射。MoCo (2019) 让对比学习首次在实践中胜过有监督预训练；DiT 将 Transformer 引入扩散模型，影响了后续的 Sora 等视频生成模型。谢赛宁将自己的研究哲学总结为「扎根而非分枝」——在所有下游应用中，表征才是那个不变的根基。

4 人物画廊：那些塑造谢赛宁的人

在长达 7 小时的对话中，谢赛宁用大量篇幅描摹那些深刻影响他的人。他自述「似乎在透过他们的论文了解他们的想法」，而这种对人的关注——他说——可能源自他最初的梦想是成为一名导

²基于谢赛宁对 MoCo 的口头讲解绘制。视频画面时间区间：01:58:30–02:10:00。

演。

4.1 何恺明：把普通变成金子的魔力

在谢赛宁的叙述中，何恺明不是一个高不可攀的天才形象，而是一个「能把所有很普通的东西变成一个金子」的人。

他讲述了 ResNeXt 的诞生过程。当时 Facebook FAIR 参加 ImageNet Challenge，谢赛宁提出了一个 idea。何恺明接手后，「他的魔力在于，他能把很普通的思路变成一个金闪闪的 idea」。他们一起做了 ResNeXt——一个基于分组卷积的 ResNet 变体。

但更让谢赛宁触动的是何恺明对实习生的态度：他建议每个人只实习一次，然后去其他地方看看。「凯明会建议每一个人去不同的地方实习，这样才能有最大化的收获。」谢赛宁、王小龙都在 FAIR 实习过一次后，被凯明建议去其他地方积累不同的经验。

何恺明论发表论文

谢赛宁转述了何恺明对发表论文的一个看法：「目的不是发论文，本质意思是把 knowledge 分享出去。你发表一篇论文，别人了解了其中的内容，然后大家觉得有事情可以接着做——这才是目的。不是为了发论文而发论文。」

谢赛宁博士毕业前夕，FAIR 的 offer 是他唯一想去的。原因就是何恺明、Piotr Dollar、Ross Girshick——「计算机视觉的三驾马车」都在那里。他说：「那时候想都没想，如果 FAIR 给我 offer，我一定会去。」

4.2 杨立昆：65 岁的青春期少年

对谢赛宁而言，杨立昆是一个极为独特的存在。

杨立昆的知行合一

谢赛宁这样描述杨立昆：「他这个人本身蛮 JEPA 的。他一以贯之地在坚持他的很多逻辑和他认为正确的事情，不受外界任何事情的干扰。但这不代表他完全固执、听不进任何话——他大部分时候是对的，但他其实是能听进去大家说的说话的。」

他回忆起杨立昆在 Meta 的处境：「2025 年年中，你去问杨立昆，他好像最近在 Meta 待的不是很顺心。但那个时候还没有这么动荡，还没有后来这些 layoff 和 re-org。」当杨立昆表达创业意愿时，谢赛宁的第一反应是——「怎么可能呢？他是 AI 的 Godfather，是一个纯粹的 researcher，怎么可能拉他一起创业呢？」

但仅仅一周后，在一次一对一 meeting 中，还没等谢赛宁开口，杨立昆就反问他：「Saining, what do you think about starting a company?」

杨立昆对谢赛宁的描述也很有趣——他在团队中把自己定位为「一块电池」：「他希望通过自己的 passion、自己的能量，给其他人发电，empower 其他的人。」谢赛宁说，他也想成为这样的人。「Young 是一个巨大的电池，他感召了我，但我希望把这个电力也输送下去。」

JEPA 与杨立昆的思想脉络

杨立昆的 JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture) 并非一个具体的算法或方法，而是一个思想框架。谢赛宁解读道：「JEPA 是一个非常非常广阔的海洋，在这个海洋里面可以有好多好多的船在上面开。它不是像大家外面说的那样，有一个具体的方法——不是的。JEPA 的内核是：在一个抽象的表征空间里面去做预测。」

4.3 李飞飞：让 AI 看见世界的人

谢赛宁谈到李飞飞时，语调明显变得郑重。「她捱过了许多艰难时刻，以勇气与坚持让 AI 看见世界。」他指的当然是 ImageNet——那个改变了整个深度学习进程的数据集。

但谢赛宁更关注的是李飞飞在组织建设上的远见。他说：「十几年前，李飞飞就已经把跨学科 AI 中心这件事情建立了。她觉得 AI 是一个很好的中间层——不管你是做物理、化学、数学、统计、商学还是计算机科学，AI 可以把大家连接起来。而十几年前她就有这样的远见，现在越来越多的美国学校才开始有类似 effort。」

4.4 两次拒绝 Ilya Sutskever

这是谢赛宁职业生涯中最戏剧性的两个抉择。

第一次：2018 年，Ilya Sutskever (OpenAI 联合创始人兼首席科学家) 给谢赛宁打电话。谢赛宁「什么都没说」，直接拒绝了 OpenAI 的 offer。原因很简单：「我想去 FAIR。凯明在那里，Peter 在那里，Ross 在那里。」

第二次：2024 年 7 月，Ilya 刚成立 SSI (Safe Superintelligence Inc.)，给谢赛宁发邮件邀请加入。谢赛宁再次拒绝。这次的原因更复杂：他刚在 NYU 开始教职，而且与 Ilya 的讨论走向了一个出人意料的方向——「我们主要讨论的 topic 不是工资什么的，都没有聊这些事情。主要讨论的问题是：怎么样给未来的人工智能给予爱的能力。」

谢赛宁最后问 Ilya：「你对多模态这件事情怎么看？你对计算机视觉这件事情怎么看？」他没有透露 Ilya 的回答，但暗示这是他拒绝的原因之一。

拒绝 Ilya 的代价与收获

两次拒绝 Ilya Sutskever——一次 OpenAI，一次 SSI——意味着谢赛宁两次选择不进入 LLM 的核心叙事。他说：「如果 2018 年我去了 OpenAI，可能我也是 LLM 的一员吧。」但他紧接着补充道：「maybe... 我不知道。」这不是后悔，而是对路径依赖的清醒认知：每一次选择都开启一些可能性，也关闭另一些。

4.5 本章小结

谢赛宁的学术网络可以用一张「影响者地图」来概括：何恺明教会他「把 knowledge 分享出去」的纯粹研究精神；杨立昆以 JEPA 的远见和「电池」般的感染力感召他走向创业；李飞飞展现了跨越学科的组织远见；Ilya Sutskever 的两次邀请让他确认了自己在 LLM 之外的独立路径。这些人物的共同特征是：他们都有一种「超越论文的 vision」。

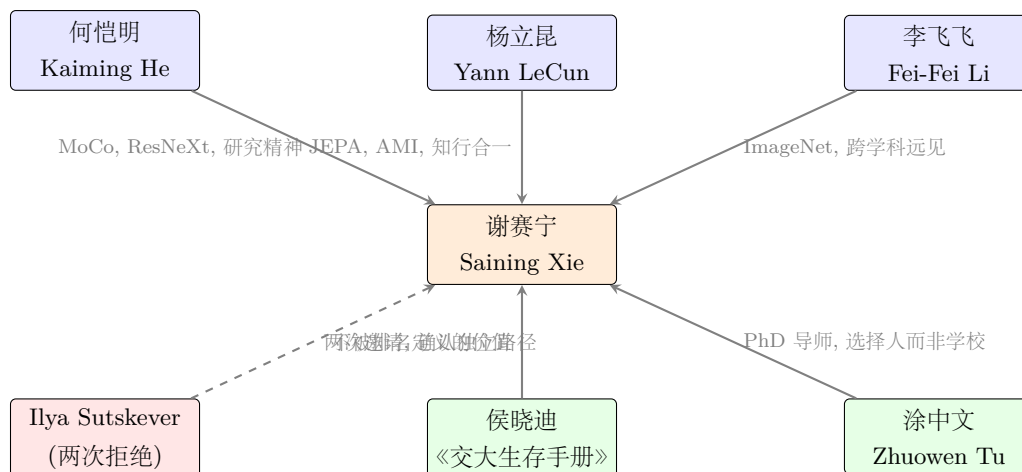


图 3: 谢赛宁的学术影响网络：实线表示直接合作或从属关系，虚线表示交互但未加入的关系（两次拒绝 Ilya）。³

5 世界模型：从 JEPa 到知识的下一个范式

5.1 什么是世界模型？——谢赛宁的定义

世界模型（World Model）是这个访谈中最核心的技术概念。谢赛宁给出了一个多层次的、逐步收窄的定义：

首先，世界模型是一个**预测引擎**。它不只是预测像素，而是预测世界的状态变化——一个物体掉到地上会怎样、一个动作会产生什么后果、一个场景在时间上如何演替。

其次，世界模型的**输入是连续的、高维的、多模态的**——视觉、触觉、听觉，而不仅仅是文本。它的输出是**决策**——在给定世界状态的理解下，系统应该做什么。

最重要的区分：世界模型**不必生成给人看的内容**。谢赛宁反复强调这一点：

为什么大家觉得 Sora 好酷？因为我们造出来一个视频，我们造出来一个游戏，这是给人看的。但再往前推一步，真正的「比特世界模型」是我**不需要**给人看。它给谁看呢？它给你的系统看，它给你的世界看。它取决于你到底想要什么。它可以给人看，但给人看不是世界模型的核心——它是世界模型的**接口**，不是**内核**。世界模型本身在自发地去学到更好的表征，去做更好的预测。

5.2 JEPa：在抽象空间中预测

谢赛宁强调，杨立昆的 JEPa（Joint Embedding Predictive Architecture）不是一个具体的算法，而是一个**思想海洋**。它的内核是：

在一个**抽象的表征空间**里面去做预测。

这与传统的像素级预测（如 Video Diffusion 生成每一帧）有本质区别。JEPa 的思路是：

1. 将输入（图像、视频片段）映射到一个抽象表征空间 Z
2. 在 Z 空间中预测未来状态的表征（而非原始像素）

³基于谢赛宁对每个人的口头描述绘制。视频画面时间区间：00:57:43–01:58:30（何恺明、Ilya、杨立昆、李飞飞相关段落）。

3. 用预测的表征来指导决策和规划

谢赛宁用信息压缩的隐喻来解释 JEPA 的优势：一个「从 10^9 bits/s 的感知输入压缩到 $10-10^2$ bits/s 的行为输出」的过程——大脑在 20 瓦功率下完成的，正是这个巨大的信息过滤和抽象过程。

世界模型 vs. 语言模型：Scaling Law 的两条路

谢赛宁认为世界模型的 Scaling Law 将完全不同于语言模型：

- **语言模型的 Scaling Law**：模型参数和数据量需要近似 1:1 的比例。原因：语言模型本质上在做**知识检索**——它需要记住 Wikipedia 上的事实、人物、事件。Scaling 的一部分增长来自于存储越来越多的 factual knowledge。
- **世界模型的 Scaling Law**：模型可能不需要很大。原因：世界模型的核心不是记忆事实，而是**理解和过滤**信息。你不需要通过解薛定谔方程来判断一个苹果是否会落下——你只需要对物理世界有足够好的常识性理解。模型通过好的 understanding 能力来 filter information，最终重要的是**决策本身**。

谢赛宁的原话是：「语言模型的 Scaling Law 里面是有水分的。」这个「水分」指的正是语言模型在 benchmark 上的表现提升，部分来自于记住了更多的 factual knowledge——而不是真正提升了理解能力。

5.3 从下载互联网到下载人类

谢赛宁提出了一个引人注目的时代划分：

- **过去**：Download the Internet。把互联网上的所有文本、图像下载下来，训练模型。
- **现在**：Download the Human。我们需要获取人类对世界的**感知数据**——视觉、听觉、触觉——而不仅仅是人类的语言产出。

他反复引用一个数据点：一个四岁小孩看过的视频量，比目前用来训练最大语言模型的总数据量还要大。人类儿童学习的本质不是阅读文本，而是通过极高带宽的多模态感知来建立世界模型。



图 4：谢赛宁讲解世界模型的定义与 JEPA 框架。⁴

⁴视频画面时间区间：04:11:07-04:29:47。

数据获取的囚徒困境

谢赛宁也指出，获取「人类感知数据」面临巨大的现实困难：平台方严防死守禁止爬取数据，而数据公司想方设法爬取更多数据。他形容这是「道高一尺魔高一丈」的局面——一方严防，一方强攻。字节跳动在这方面有天然优势——其平台拥有海量视频数据且不太在意版权约束——但即使是他们也收到了很多律师函。

5.4 本章小结

世界模型的核心是：在抽象表征空间中做预测，而非在像素空间中做生成。它与语言模型的根本区别在于信息处理方式——前者是理解和过滤，后者是存储和检索。数据瓶颈是当前最大挑战：下一个时代需要的是「下载人类」的感知数据，而不仅是下载互联网的文本。

6 AMI Labs：与杨立昆的创业故事

6.1 创立始末：从一次 one-on-one 开始

2025 年年中，谢赛宁收到了一个建议：「你去问一问杨立昆，他好像最近在 Meta 待得不是很顺心。」那时 Meta 还没有经历后来的大规模 layoff 和 re-org，但杨立昆的处境已经不太舒服。谢赛宁的第一反应是——怎么可能呢？杨立昆是 AI 的 Godfather，是一个纯粹的研究者，怎么可能拉他一起创业？

一周后，在一次例行的 one-on-one meeting 中，还没等谢赛宁开口，杨立昆就反问他：「Saining, what do you think about starting a company?」

谢赛宁纠结了大约一个星期，但杨立昆的「咒语」最终起了作用——「他只是讲了他的愿景，他只是讲了为什么这是一个更好的选择。对于我是一个更好的选择，对这个公司也是一个更好的选择。他让我看到，在这里我可以有足够多的 agency 和 autonomy。」

6.2 AMI Labs 的定位：研究驱动的公司

AMI Labs 的全称是 Advanced Machine Intelligence Labs。谢赛宁将自己的 title 设定为「Chief Science Officer」（首席科学官），并明确表示自己不想当 CEO——「我不是一个好的 CEO，至少现在不是。我自己的定位还是在 science 上面。」

AMI Labs 的三层定位

谢赛宁将 AMI Labs 定位为「somewhere in between」——既不是纯粹的 research lab，也不是在现有 LLM 范式下激烈竞争的 frontier lab：

1. **60-70%**：像一个创业公司（startup）——有清晰的 roadmap、产品意识、工程执行力
2. **20-30%**：完全自由的、前沿的 research component——允许研究者在没有短期的产品压力下探索根本性问题
3. **核心目标**：不是和 OpenAI、Anthropic 在 LLM 赛道卷，而是做出「下一个 transformer 或 ChatGPT 级别的事件」——世界模型的革命

谢赛宁解释道：「这个公司最重要的 product，是一个 research breakthrough。所有的事情——数据、问题定义、与各种 industry 的 partnership——都建立在能够 support 我们的 research、能够 make another breakthrough 的基础上。」

6.3 欧洲历史最大种子轮：10.3 亿美元的逻辑

AMI Labs 在没有产品、仅有 25 人的情况下完成 10.3 亿美元种子轮融资，创下欧洲历史记录。投前估值 35 亿美元。谢赛宁对此的解释非常坦诚：

我真的不懂商业。我没有做过 startup，我没有成功过，也没有失败过。这件事情既让我感到焦虑，又让我觉得有种「无知者无畏」的冲劲。

但他也提供了一个理解这笔融资的框架：MasterCard 的类比。当 Visa 已经占据了信用卡市场时，小的 local bank 无法单独与之竞争。于是它们联合起来推出 MasterCard——不是要「反 Visa」，而是要建立一种分庭抗礼的格局。AMI Labs 的战略逻辑类似：在 LLM 范式已经高度集中化的市场里，世界模型是另一种可能的分庭抗礼的路径。

6.4 逃离硅谷：地理与精神的移位

AMI Labs 选择了纽约而非硅谷，这并非偶然。谢赛宁称这是「双向选择」——既是他逃离硅谷，也是硅谷在某种程度上「排斥」他这样的研究者。



图 5：谢赛宁谈 AMI Labs 的定位与创始故事。⁵

⁵视频画面时间区间：04:58:17–05:45:53。

为什么要逃离硅谷？

谢赛宁的核心论点：

- 硅谷已经被 LLM 「催眠」了——所有人的思维、资金、人才都在同一个框架内竞争
- 在硅谷的大公司里，研究者是「巨大机器中的一个可以轻易替换的螺丝钉」
- AMI Labs 希望创建一个「researcher friendly」的组织——提供充足的资源，但保持研究的纯粹性和自由度
- 团队中有来自 OpenAI、DeepMind 的成员，他们「不是为了赚多少钱、IPO 上市」，而是「心里非常非常纯净，就是想要做 research」

6.5 本章小结

AMI Labs 的创立是杨立昆的 vision 与谢赛宁的研究信念相遇的产物。它的定位介于 research lab 和 startup 之间，核心产品是「下一个 AI 革命的研究突破」而非现有 LLM 范式的优化。10.3 亿美元的种子轮背后，是投资人对 LLM 范式之外另一种可能性的押注。地理上选择纽约而非硅谷，象征着一种精神上的独立——逃离同质化竞争，寻找不同的路径。

7 对 LLM 的批判：为什么语言是「鸦片」

这是整个访谈中最尖锐的部分。谢赛宁对 LLM 的批判并非情绪化的否定，而是从表征学习的角度系统性地论证：为什么语言模型不足以通向通用智能。

7.1 语言是交流的工具，不是思考的工具

谢赛宁的核心论点可以总结为一个三角关系：

1. **语言 = 交流工具**：语言是一个 communication tool，不是一个 thinking tool，更不是一个 decision-making tool。
2. **交流必然有信息损失**：当你说「杯子掉在地上碎了」，你只传达了结果和状态——你不在乎杯子怎么碎的、碎成了多少片、每一片的运动轨迹如何、满足哪些物理定律。
3. **智能需要完整的世界理解**：如果系统只通过语言这个有损信道来认知世界，它永远无法获得对物理世界的完整理解。

语言是「鸦片」——这个比喻的真正含义

谢赛宁说「语言是鸦片」，他的意思是：

- 语言太「好用」了——它和人「对齐」得非常好，因为所有文本都是人写的
- 这种「好用」让人产生幻觉，以为语言模型真的在理解世界
- 实际上，语言模型只是在**反射**人类的认知，而不是在独立地**理解**世界
- 他用塔可夫斯基的电影《索拉里斯》作比喻：索拉里斯星的大海只是人对自己的投射——「LM 可能没有在理解人，它只是人的一个投射，只是一个反射」

7.2 「我非常担心语言对视觉的污染」

谢赛宁表达了一个看似矛盾但深刻的忧虑：多模态模型在加入视觉后，可能不是变得更聪明，而是让视觉被「语言污染」。

他引用了一个正在发生的现象：很多 LLM 研究者抱怨「加入视觉后模型变傻了」。杨立昆也说过「我们不要一个傻的多模态」。但谢赛宁认为，问题的根源不在于要不要加入视觉，而在于**怎么定义「聪明」**。

Moravec 悖论

Moravec 悖论 (Moravec's Paradox) 指出：对机器来说「简单」的事情（如下棋、解数学题）对人是难的；对机器来说「难」的事情（如视觉感知、抓取物体、在不熟悉的房间里行走）对人却是简单的。

谢赛宁借此论证：LLM 时代的「聪明」定义其实是片面的——它衡量的主要是语言推理和知识检索能力，而不是对物理世界的感知和交互能力。一个四岁小孩在视觉感知上的能力，远超最强的大语言模型。所以不是加入视觉让模型变傻——而是我们衡量智能的标准本身就有问题。

7.3 Bitter Lesson 的误读

谢赛宁提出了一个反直觉的历史判断：

我完全不觉得 LLM 是 Bitter Lesson 的成功展示。某种程度上，LLM 是**反** Bitter Lesson 的。

Richard Sutton 在《苦涩的教训》中的核心论点是：利用算力的通用方法（如搜索和学习）最终胜过依赖人类知识的专用方法。但谢赛宁认为，LLM 的 Scaling Law 恰恰是一种特殊的人类先验——它建立在「语言数据天然包含了对世界的全部描述」这一假设之上，而这个假设本身就是一个巨大的、未经检验的**人类偏见**。

真正的 Bitter Lesson 精神应该是：让系统从任意的多模态世界数据中自主学习，而不是被语言的手脚所局限。

7.4 本章小结

谢赛宁对 LLM 的批判有三个层面：（1）语言是交流工具而非思考工具，经由语言认知世界必然有信息损失；（2）语言太好用了，以至于让人产生「模型真的在理解」的幻觉——如同索拉里斯星的投射；（3）LLM 的成功不是 Bitter Lesson 的展示，而是**反 Bitter Lesson**——它建立在一个未经检验的「语言优先」偏见之上。

8 Research Taste、哲学与「42」

8.1 什么是 Research Taste?

在访谈的后半段，谢赛宁用一个禅宗的比喻来回答这个问题。Research taste 不是具体的方法论或技巧，而是一种**知道什么重要、什么不重要**的直觉。

他提到自己反复读《金刚经》——不一定是出于宗教信仰，而是出于一种对「空」与「有」的辩证理解。Research 也是一样：有些问题看起来很大、很重要，但可能只是泡沫；有些问题被忽视了十年，但可能是根基。

Research Taste 的三个层次

谢赛宁的框架可以提炼为：

1. **表面层**：follow 热点、读最新 paper、追逐 SOTA——这是大多数人在做的
2. **结构层**：理解领域的核心问题、识别哪个方向有「根基」属性——这是好的研究者
3. **直觉层**：在没有足够证据的情况下，凭 taste 做出方向性判断——这是真正顶级研究者的标志。谢赛宁举例：杨立昆十几年前坚持自监督学习方向，当时整个领域都在做有监督；今天自监督学习已经改变了 AI——这不是靠数据能推导出来的，而是靠 taste

8.2 《金刚经》与研究的「空」

谢赛宁谈《金刚经》时说了一段意味深长的话：

有些书或者有些电影会把你**装满**，有些书或者有些电影会把你**掏空**。《金刚经》和《禅与摩托车维修艺术》是后一种——它们让你感受到，在这个世界里面，到底什么重要、什么不重要。

在研究的语境下，这种「掏空」的意思是：放下对指标、排名、引用、融资额这些「实」的执念，回到研究本身。「只有人与人之间真诚的交流是重要的，也许其他都不重要。」

8.3 「42」——人类的赞歌就是勇气的赞歌

访谈以「42」作为结尾章节的标题——《银河系漫游指南》中，超级计算机「深思」对「生命、宇宙和一切的终极答案」给出的回答。

谢赛宁给出了他自己的解读，其中引用了一句来自 JOJO 的奇妙冒险的台词：

人类的赞歌就是勇气的赞歌。

他解释道：做研究、创业、离开熟悉的环境——这些都需要勇气。但勇气不是孤立的——「你永远不会独行。正是因为你有身边的人，所以你也变得更加勇敢。」

对于「42」这个终极答案，谢赛宁没有给出一个确定的解读。但他的整个七小时对话已经构成了一个回答——关于什么重要、什么值得为之付出勇气的回答。

8.4 本章小结

Research taste 是一种超越数据和证据的方向性直觉。谢赛宁用《金刚经》的「掏空」来隐喻：真正好的研究需要放下对指标和排名的执念。他以《JOJO》的「人类的赞歌就是勇气的赞歌」和《银河系漫游指南》的「42」作为对生命和研究的终极隐喻——答案不是内容，而是提问的勇气。

9 总结与延伸

9.1 讲者的结尾讨论

谢赛宁在访谈尾声回到了几个核心主题：

关于人：「只有人与人之间真诚的交流是重要的，也许其他都不重要。」在 AI 技术以指数速度变化的时代，人的因素——勇气的传递、信任的建立、vision 的共鸣——始终是推动变革的最深层动力。

关于智能：他呼吁放弃人类中心主义的智能定义。黑猩猩有 theory of mind、某些鸟类会使用策略性欺骗、狗的嗅觉远超人类——智能是连续的，不是二元的人类/非人类。AGI 的讨论需要更多的谦卑。

关于勇气：创业本身就是一种勇气的实践——不是盲目的、不是没有恐惧的，而是「跳下来那一刻，恐惧就消失了」。他提到自己和杨立昆的关系：「Young 是一个巨大的电池，他感召了我，但我希望把这个电力也输送下去。」

9.2 核心主张的综合

谢赛宁的整场对话可以提炼为以下几个核心命题：

- **表征是 AI 的根基：**无论 LLM 还是世界模型，最终比拼的都是表征学习的能力。谢赛宁 12 年不变的研究主线——在表征空间中引入结构化先验——构成了一条横跨 CNN 时代和 Transformer 时代的思想红线。
- **语言是有损信道：**语言是交流工具而非思考工具。将语言作为认知世界的唯一或主要通道，注定要丢失物理世界的丰富信息。世界模型的未来不在于「更好的语言模型」，而在于绕过语言的直接感知与预测。
- **世界模型的 Scaling Law 不是 LLM 的翻版：**数据量需求可能更大（人类儿童的视觉经验量级远超互联网文本），但模型参数可能更小——因为世界模型的核心是「理解与过滤」，而不是「记忆与检索」。
- **硅谷已被 LLM 催眠：**当一个产业的所有资金、人才、叙事都集中在同一个范式内时，真正的前沿创新往往来自外部——无论是地理上（纽约而非硅谷），还是方法上（JEPA 而非 autoregressive LLM）。
- **人的因素比技术更持久：**谢赛宁用了大量篇幅描摹人物，这本身就是一种声明——在技术变迁中，影响和传承是通过人与人之间的真诚互动完成的，不是通过论文引用数。

9.3 开放问题与延伸

谢赛宁的对话提出了几个尚未回答的问题，值得读者进一步思考：

1. **世界模型的「预训练」数据到底从哪里来？** 谢赛宁承认这是最大的不确定性。平台防守强化、隐私法规严格、数据获取的囚徒困境如何打破？
2. **JEPA 能否在实际 scale 上 work？** 杨立昆的 JEPA 框架已有十余年历史，但在大规模实验中的表现仍然未知。AMI Labs 的首批实验结果将是一个关键信号。

3. 如果世界模型的 **Scaling Law** 确实不同于 LLM，新的竞争格局会怎样？会不会出现「数据为王」的局面——拥有视频/感知数据平台的公司（字节跳动、YouTube）获得天然优势？还是算法创新仍然可以弥补数据差距？
4. LLM 范式内的人能否接受「语言有损」的论证？谢赛宁的批判在 LLM 社区可能引发反弹，但真正的问题不是辩论谁对谁错，而是两种范式在实证上的对比。目前世界模型还没到能够和 LLM 正面竞争的阶段。

9.4 拓展阅读

- Richard Sutton, *The Bitter Lesson* (2019) ——谢赛宁在访谈中引用并批判的经典文章
- Yann LeCun, *A Path Towards Autonomous Machine Intelligence* (2022) ——杨立昆的 JEPA 框架白皮书
- Alec Radford et al., *Language Models are Unsupervised Multitask Learners* (GPT-2, 2019) ——LLM Scaling Law 的奠基性工作
- Kaiming He et al., *Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning* (MoCo, 2020) ——谢赛宁与何恺明合作的对比学习里程碑工作
- William Peebles & Saining Xie, *Scalable Diffusion Models with Transformers* (DiT, 2023) ——将 Transformer 引入扩散模型的代表性工作
- Frans de Waal, *Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?* ——谢赛宁推荐的黑猩猩认知研究著作，挑战人类中心主义的智能定义
- 侯晓迪等，《上海交通大学生存手册》——谢赛宁提及的、影响他大学价值观的非正式文档
- 塔可夫斯基，《索拉里斯》(1972) ——谢赛宁用以比喻 LLM 与人类认知关系的电影
- 道格拉斯·亚当斯，《银河系漫游指南》——「42」的出处